

姓名:_____

学号:_____

学院:_____

年级:_____

上海科技大学

2025-2026 学年第 2 学期期中考试卷

开课单位：数学科学研究所

授课教师：李龙，孙伟，段炼，陈浩，皇甫振国

考试科目：高等数学 II

课程序号：GEMA1003，

考生须知：

- 1．请严格遵守考场纪律，禁止任何形式的作弊行为。
- 2．参加闭卷考试的考生，除携带必要考试用具外，书籍、笔记、掌上电脑和其他电子设备等物品一律按要求放在指定位置。
- 3．参加开卷考试的考生，可以携带教师指定的材料独立完成考试，但不准相互讨论，不准交换材料。

考试成绩录入表：

题目	1	2	3	4	5	6	7
计分							
复核							
8	9	10	11	12	13	14	总分

评卷人签名： 复核人签名：

日期： 日期：

本卷共 11 页, 14 题, 满分 100 分.

一、 函数项级数

1. (8 分) 考虑函数项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{6n^2 + 5n + 2}{2n + 1} x^{6n}$$

- (a) 求该级数的收敛域
- (b) 当 x 处于收敛域中时, 求出对应的和函数.

二、 常微分方程

2. (6 分) 解微分方程 $y' = xy + 3x + 2y + 6$.

3. (8 分) 解微分方程 $y'' - 6y' + 9y = \sin 3x + e^{3x}$.

三、 向量代数与空间解析几何

4. (6 分) 证明: 向量 $a - b + c$, $-a + 2b - c$, $3a - 2b + 3c$ 共面.

5. (6 分) 空间中四点

$$A = (1, 1, 0), \quad B = (3, 3, 0), \quad C = (1, 1, 1), \quad D = (2, 2, 2)$$

是否共面? 另给定点

$$P = (2, 3, 4).$$

求三棱锥 $P-ABC$ 和 $P-BCD$ 的体积之和.

6. (6 分) 设平面 Π 过点 $P(1, 2, 1)$, 且与两个平面

$$\Pi_1 : x - 2y + z - 2 = 0, \quad \Pi_2 : x + y - 2z + 11 = 0$$

都垂直. 求平面 Π 的方程.

7. (8 分) 柱坐标下圆 C 的方程为 $\begin{cases} r = \cos \theta, \\ z = 1 \end{cases}$.

求以 C 为准线, 顶点在原点的锥面方程.

8. (8 分) 曲面 Σ 由方程 $(x^2 + y^2 + z^2 + 16)^2 - 100(x^2 + y^2) = 0$ 定义

(a) 验证: Σ 是 xOz 平面内的圆 $(x - 5)^2 + z^2 = 9$ 绕 z 轴旋转得到的旋转曲面.

(b) 验证: Σ 与平面 $\Pi: 3y = 4z$ 的交线在 xOy 平面上的投影其实是两个椭圆

$$\frac{(x \pm 3)^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1.$$

(c) 试说明: Σ 与 Π 的交线是两个圆.

四、 多元微分

9. (8 分) 判断极限

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|}$$

是否存在, 并证明你的判断.

10. (6 分) 设 $z = \arctan(xy + \sin(x + y))$. 求 $dz|_{(0, \pi)}$.

11. (8 分) 设 $z = f(x, y)$ 有二阶的连续偏导数, 并且 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 1$.

令 $x = e^u \cos v, y = e^u \sin v$. 计算 $\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$.

12. (8 分) 设由方程组

$$x = u + v + w, \quad y = uv + vw + wu, \quad z = uvw$$

确定隐函数

$$u = u(x, y, z), \quad v = v(x, y, z), \quad w = w(x, y, z)$$

求偏导数 u_x, v_x, w_x .

13. (7 分) 隐函数 $z = z(x, y)$ 由下列方程确定

$$\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y},$$

求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

14. (7 分) 求二元函数 $f(x, y) = \arcsin(x\sqrt{y})$ 在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 处

- (a) 函数值增长最快的方向.
- (b) 沿方向 $\boldsymbol{l} = (1, 1)$ 的方向导数.